Configuración de DHCP en Cisco Packet Tracer

Asignación dinámica de IPv4 mediante router Cisco

Memoria técnica | ASIR

Autor: Adrián Sayas Descalzo

Resumen

Esta práctica documenta una red local simulada en Packet Tracer en la que un router asume el papel de servidor DHCP para entregar configuración IPv4 a tres equipos.

Objetivo

Simular la entrega automática de parámetros IPv4 y comprender el intercambio DORA entre cliente y servidor DHCP.

Entorno utilizado

Elemento	Valor
Simulador	Cisco Packet Tracer
Servidor DHCP	Router Cisco
Conmutación	Switch 2960
Clientes	Tres PCs
Topología	Una red LAN

Implementación

Topología de red

El escenario incluye un router, un switch y tres estaciones. El cableado conecta los PCs al switch y éste al router, que proporciona el servicio DHCP.

Servicio DHCP

La configuración utiliza un pool de direcciones en el router y entrega parámetros de red a los clientes de forma automática.

Proceso DORA

El material explica el intercambio Discover, Offer, Request y Acknowledge que permite completar el arrendamiento de una dirección IP.

Comprobaciones

La práctica incorpora evidencias de configuración y de la obtención de dirección IP por parte de los equipos cliente.

Evidencias del laboratorio

Las siguientes capturas se conservan como evidencia original de la práctica. Se mantienen completas para preservar el contexto técnico visible.

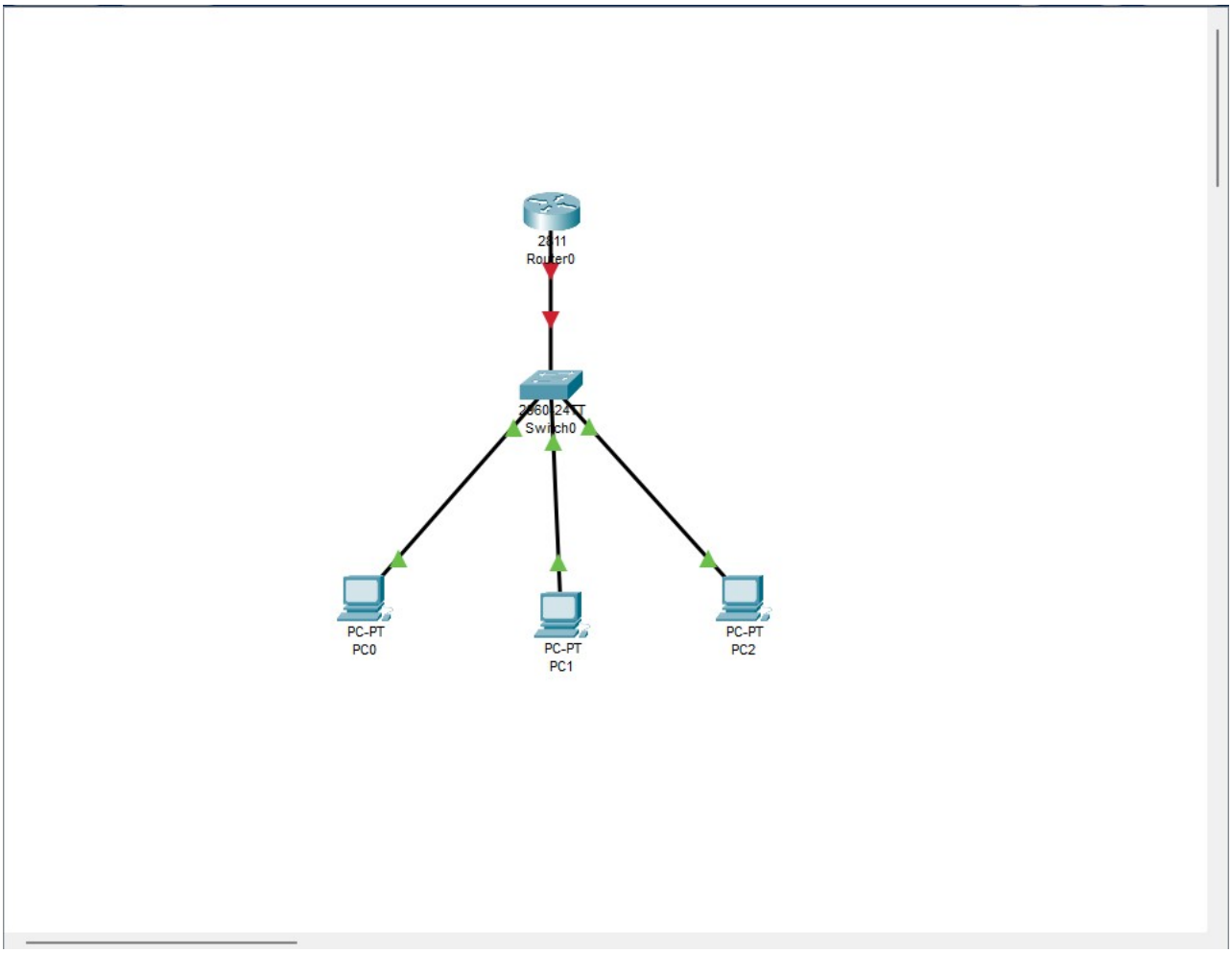


Figura 1. Evidencia original incluida en la práctica.

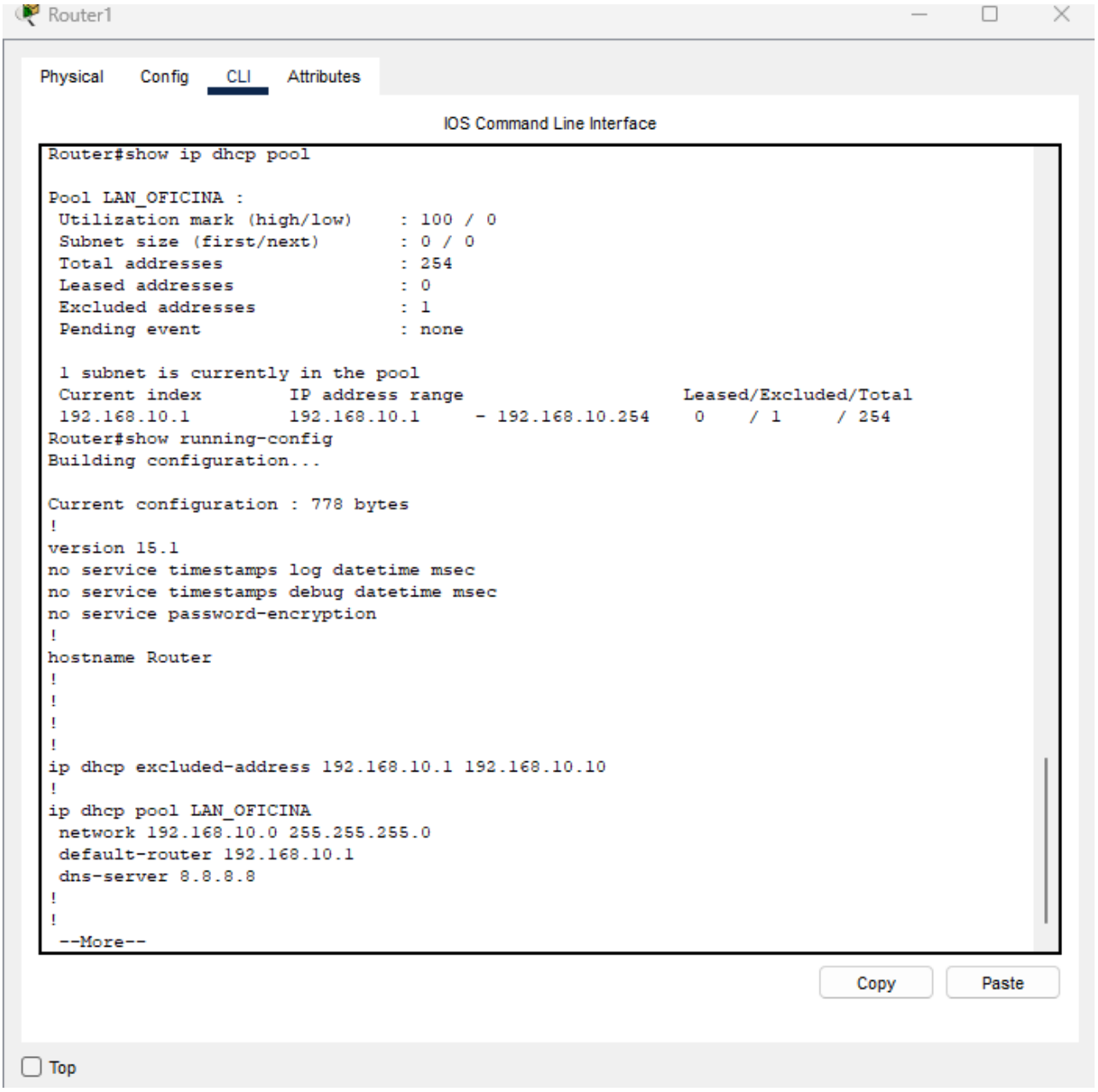


Figura 2. Evidencia original incluida en la práctica.

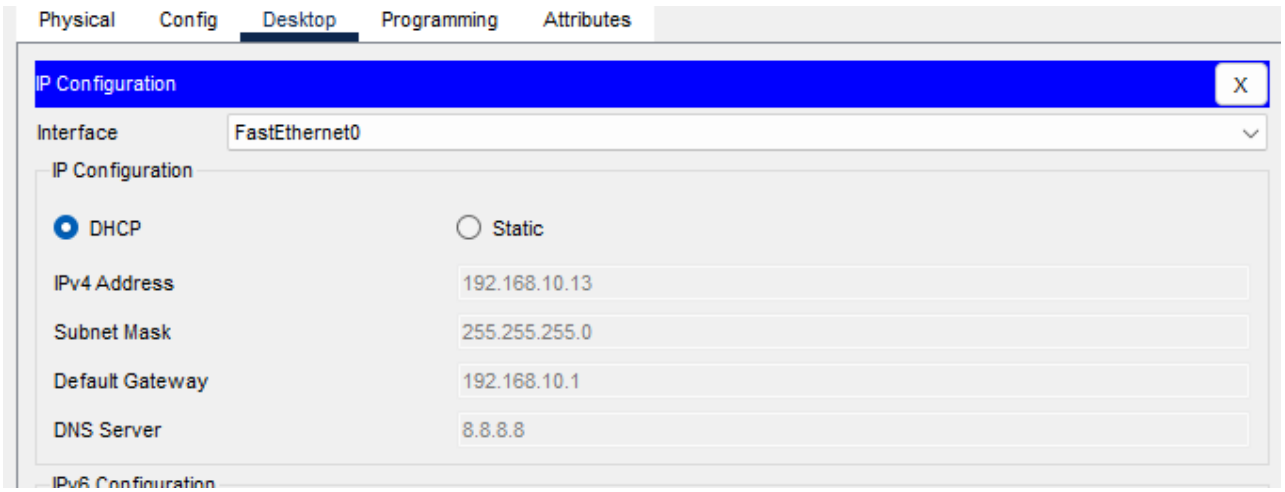


Figura 3. Evidencia original incluida en la práctica.

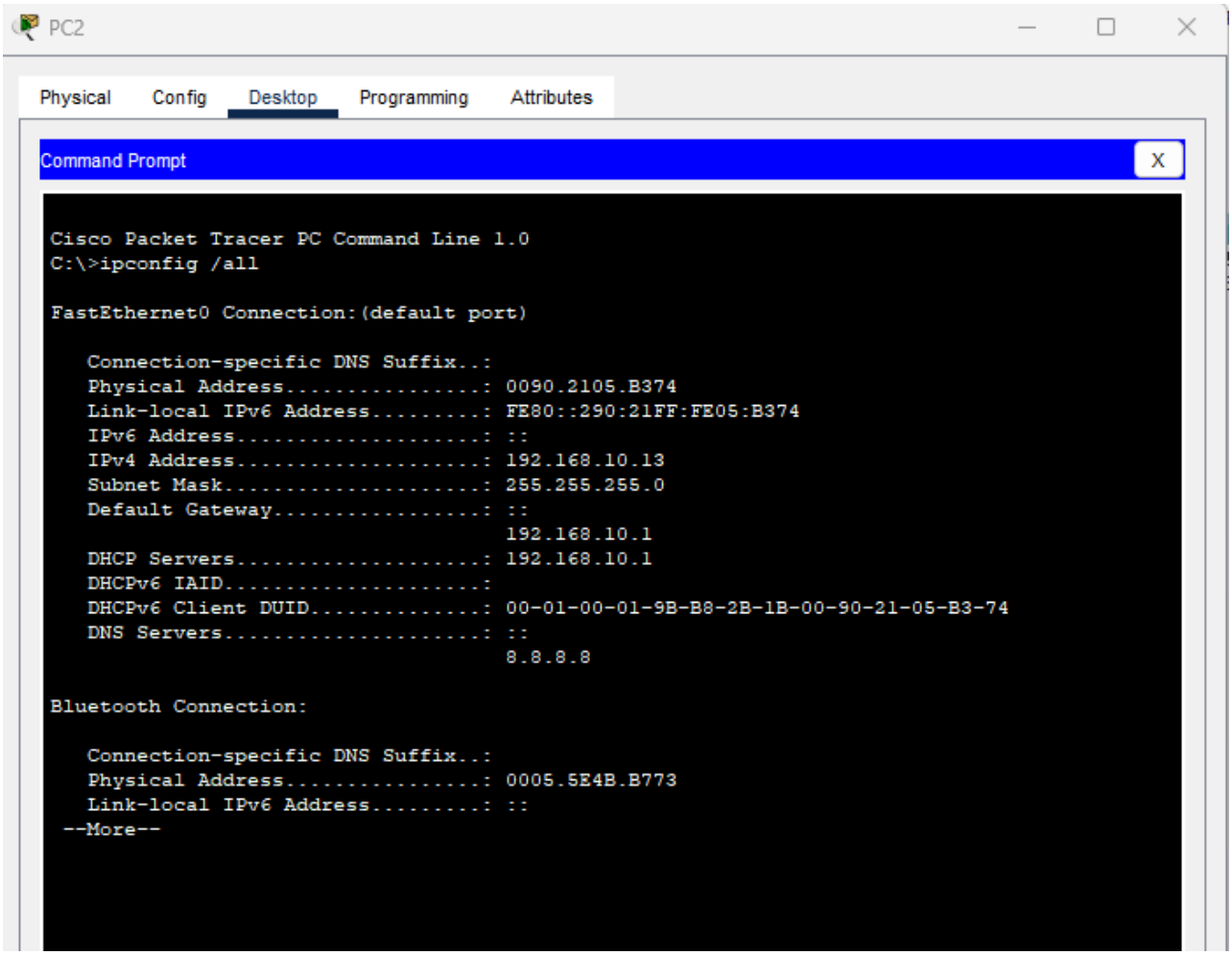


Figura 4. Evidencia original incluida en la práctica.

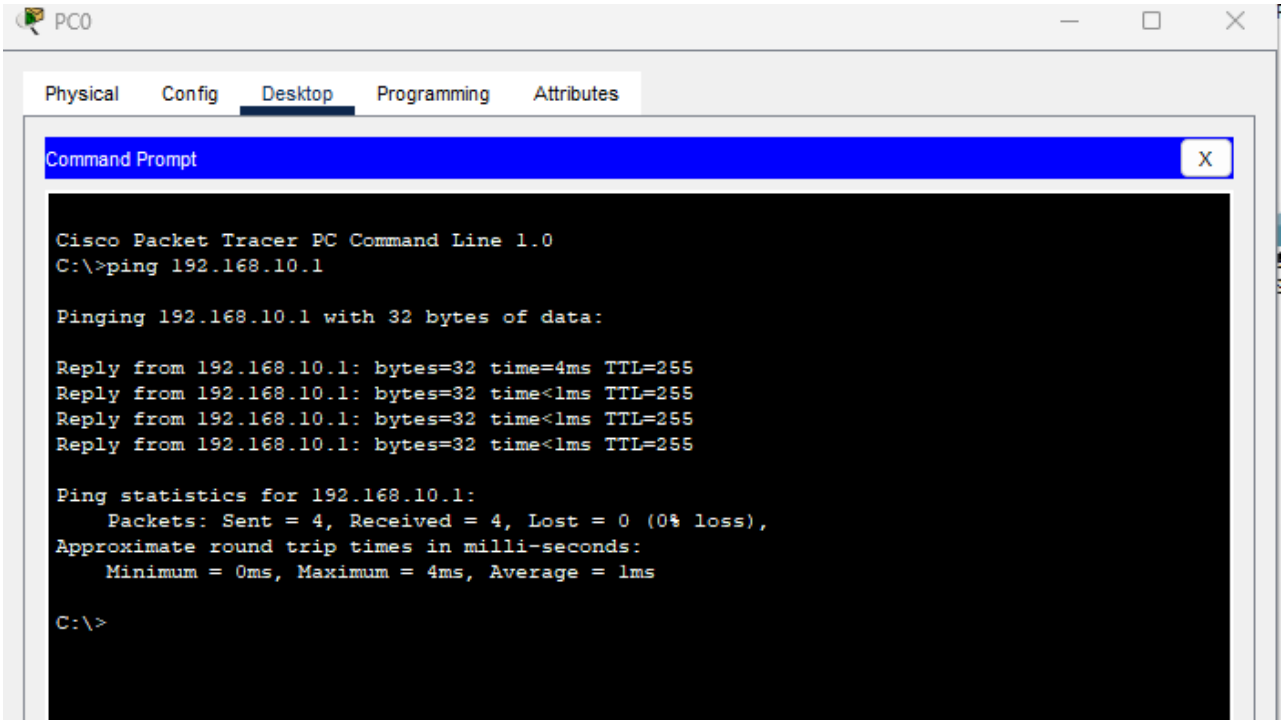


Figura 5. Evidencia original incluida en la práctica.

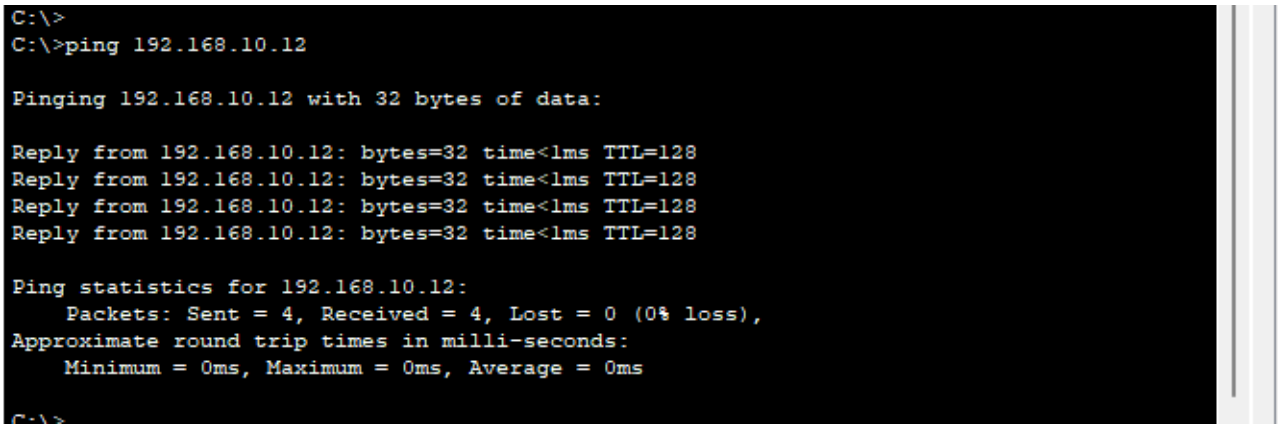


Figura 6. Evidencia original incluida en la práctica.

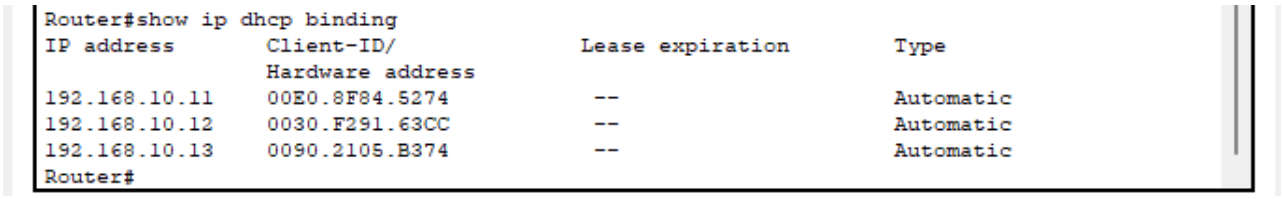


Figura 7. Evidencia original incluida en la práctica.

Resultado

El material reúne la configuración, las comprobaciones y las evidencias visuales del laboratorio descrito. Las acciones y resultados se presentan con el alcance que muestran los documentos originales.

Conocimientos trabajados

DHCP, Cisco IOS básico, Packet Tracer, topologías LAN, direccionamiento IPv4 y DORA.

Posibles mejoras

Como ampliación futura, el laboratorio podría documentarse con un diagrama de red actualizado y una validación adicional de los servicios. Estas mejoras no forman parte de la implementación mostrada.

Conclusión

La práctica permite relacionar la configuración del servicio con la comprobación desde los equipos cliente, dejando una base documental reutilizable para un portfolio técnico de ASIR.